

Rabattement V15.89

Version V15.89 — juin 2026

Note technique d'utilisation et de performance

À PROPOS — RABATTEMENT DE NAPPE MULTICOUCHE AVEC ASSISTANT IA

Rabattement V15.89 modélise le rabattement de nappe en contexte multicouche selon les formulations de Forchheimer/Dupuit, et génère automatiquement le Dossier de Déclaration Loi sur l'Eau (IOTA R.214-1). Doté de 42 lithologies, d'un assistant IA et de deux modes de calcul, il transforme une modélisation hydrogéologique experte en un livrable opérationnel en un clic.

1 Présentation et finalité

OBJET DU LOGICIEL

Rabattement V15.89 réalise la modélisation du rabattement de nappe multicouche destinée à la génération automatisée du Dossier de Déclaration Loi sur l'Eau (IOTA R.214-1). À partir d'un découpage lithologique du forage et de quelques paramètres physiques, l'outil calcule débits, rabattements et volumes, puis produit un dossier réglementaire complet — supprimant le recours à une modélisation numérique lourde pour les besoins courants de pompage et de chantier.

PUBLIC CIBLE

- Bureaux d'études SSP et de forage — dimensionnement de pompages et dossiers réglementaires.
- Hydrogéologues — modélisation multicouche analytique et recalage piézométrique terrain.
- Industriels HSE / ICPE — dossiers Loi sur l'Eau liés aux installations classées.
- Collectivités, aménageurs et promoteurs — projets d'urbanisme et chantiers nécessitant un rabattement.

CADRE RÉGLEMENTAIRE ET SCIENTIFIQUE

- Loi sur l'Eau — Code de l'environnement R.214-1 (nomenclature IOTA, rubrique 1.1.1.0).
- Formules de Forchheimer / Dupuit — écoulement multicouche en régime permanent.
- Rayon d'influence de Sichardt : $R = 3000 \times s \times \sqrt{K}$.
- Méthodologie nationale de gestion des SSP — MEEM/MTES 2017.
- Référentiels BRGM — codes BSS et masses d'eau DCE.

HISTORIQUE DES VERSIONS

Version	Date	Évolution majeure
Création	2024	Moteur multicouche Forchheimer/Dupuit, modes A/B
v15.79–15.85	2025–2026	Assistant IA, 42 lithologies, génération PDF Loi sur l'Eau, synchronisation Lambert 93
V15.89	juin 2026	Moteur de choix de substratum automatique ; correction du bug d'aquifère aberrant ; génération PDF fiabilisée

2 Architecture technique et fonctionnalités

ARCHITECTURE

Outil construit sur un tableur Excel (.xlsm avec macros VBA) complété d'applications HTML et Python annexes. Le moteur de calcul s'appuie sur la formulation analytique multicouche, une base de 42 lithologies pré-paramétrées (liste déroulante VLOOKUP avec perméabilités K typiques validées) et un pipeline automatisé Excel → PDF. La cartographie IGN / BRGM / ZNIEFF et la synchronisation bidirectionnelle des coordonnées Lambert 93 sont intégrées nativement.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

1. Modélisation multicouche Forchheimer/Dupuit — jusqu'à 15 couches par forage (de / à / lithologie / K).
2. Mode A — débit Q imposé → rabattement s calculé.
3. Mode B — rabattement s imposé → débit Q et volumes calculés.
4. Moteur de choix de substratum automatique — détermination automatique du mur de l'aquifère le plus cohérent à partir des données saisies.
5. 42 lithologies intégrées avec K typiques, dans liste déroulante VLOOKUP.
6. Rayon d'influence de Sichardt automatique : $R = 3000 \times s \times \sqrt{K_{\max}}$.
7. Recalage piézométrique terrain — niveau statique (NS) mesuré prioritaire sur les données BRGM.
8. Coupe géologique illustrée G.M.E.P — légende colorée par famille, algorithme anti-chevauchement.
9. Synchronisation bidirectionnelle Lambert 93 (X/Y site ↔ coupe géologique).
10. Génération PDF automatique du Dossier de Déclaration Loi sur l'Eau (~30 pages).

MOTEUR DE CALCUL

- Formule par couche : $Q_i = 2\pi \times K_i \times \text{esat}_{i,j} \times s / \ln(R/r) \times 3600 \text{ [m}^3/\text{h]}$.
- Bilan multicouche : $Q_{\text{total}} = \text{somme des } Q_i \text{ sur les 15 couches}$.
- Saturation automatique : $\text{esat}_{i,j} = \text{MIN}(\hat{A}_i, \text{FF}) - \text{MAX}(\text{Dei}, \text{NS})$.

ASSISTANT IA INTÉGRÉ

Un assistant d'intelligence artificielle aide à interpréter les résultats de modélisation et à suggérer des paramètres hydrogéologiques cohérents (perméabilités, épaisseurs saturées), sécurisant les choix de l'utilisateur tout au long de la saisie.

3 Performances vs logiciels existants

Comparaison face aux références de la modélisation hydrogéologique : MODFLOW (USGS / Visual MODFLOW Flex) et MARTHE (BRGM).

Critère	MODFLOW (USGS)	MARTHE (BRGM)	Rabatement V15.89
Éditeur	USGS — Schlumberger	BRGM	G.M.E.P
Méthode numérique	Différences finies 3D	Volumes finis 3D gigogne	Analytique multicouche (15 couches)
Maillage	Milliers de mailles	3000×3000×999 mailles	Pas de maillage
Niveau d'expertise	Modélisateur confirmé	Modélisateur confirmé	BE forage opérationnel
Temps de mise en œuvre	Semaines / mois	Semaines / mois	Minutes
Substratum automatique	Non	Non	Oui — moteur auto
Assistant IA intégré	Non	Non	Oui (innovation)
42 lithologies pré-paramétrées	Non	Partiel	Oui
Dossier Loi sur l'Eau auto	Non	Non	Oui — PDF 1 clic
Coupe géologique illustrée auto	Non	Partiel	Oui — anti-chevauchement
Recalage piézométrique terrain	Manuel	Manuel	Oui — algorithme prioritaire
Rayon d'influence Sichardt auto	Manuel	Manuel	Oui — automatique
Modes de calcul $Q \rightarrow s$ / $s \rightarrow Q$	Partiel	Partiel	Oui — Mode A/B dual
Cartographie IGN/BRGM/ZNIEFF	Non	Partiel	Oui — intégrée
Format	Desktop dédié	Desktop dédié	Tableur Excel + macros + web

ACCESSIBILITÉ MÉTIER

Conçu pour un BE forage non spécialiste de la modélisation numérique : résultat en minutes là où MODFLOW/MARTHE exigent un modélisateur chevronné.

CONFORMITÉ NATIVE

Génération directe du Dossier de Déclaration Loi sur l'Eau (IOTA R.214-1) — non couverte par les modèles génériques MODFLOW/MARTHE.

INNOVATION

Moteur de choix de substratum automatique et assistant IA intégré au tableur pour l'interprétation des résultats et la suggestion de paramètres — fonctions absentes des outils de référence du marché.

Sources : données techniques G.M.E.P (juin 2026) ; USGS — MODFLOW ; BRGM — MARTHE.

4 Cas d'usage et workflow

APPLICATIONS MÉTIER

- Bureaux d'études SSP et de forage — dimensionnement de pompages de rabattement et dossiers réglementaires.
- Hydrogéologues — modélisation multicouche et validation par recalage terrain.
- Industriels HSE / ICPE — rabattements liés aux installations classées et à la gestion des eaux.
- Collectivités, aménageurs et promoteurs — fouilles, fondations et chantiers en nappe.

WORKFLOW TYPE

1. Saisie du log géologique — découpage en couches (de/à/lithologie) ; K affecté automatiquement via la base des 42 lithologies.
2. Choix du mode — Mode A (Q imposé → s) ou Mode B (s imposé → Q et volumes).
3. Détermination du substratum — sélection automatique du mur d'aquifère cohérent (nouveau moteur V15.89).
4. Recalage terrain — saisie du niveau statique mesuré, prioritaire sur les données BRGM.
5. Calcul — débits par couche, bilan multicouche et rayon d'influence de Sichardt automatiques.
6. Interprétation assistée — l'assistant IA contrôle la cohérence des paramètres et commente les résultats.
7. Édition — génération en un clic de la coupe géologique illustrée et du Dossier de Déclaration Loi sur l'Eau prêt à déposer.

CAS VALIDÉ — OUCQUES-LA-NOUVELLE

Le moteur de calcul multicouche a été éprouvé sur le cas d'Oucques-la-Nouvelle : configuration à 3 couches avec une perméabilité maximale $K_{\max} = 5 \times 10^{-4}$ m/s. Les résultats du logiciel ont été confrontés aux mesures piézométriques réelles du terrain, prioritaires sur les données BRGM, validant la chaîne de calcul Forchheimer/Dupuit et le rayon d'influence de Sichardt.

INTÉGRATION SUITE G.M.E.P

Rabatement s'articule avec le module Piézomètres (surveillance des ouvrages) en aval, lorsque des mesures actives de nappe sont nécessaires.

6 Tarifs, modalités et contact

TARIFICATION (HT)

Logiciel	Périmètre	Tarif HT
Rabatement V15.89	Rabatement de nappe multicouche · Loi sur l'Eau	1 500 € HT/an

Abonnement annuel renouvelable — renouvellement manuel, sans tacite reconduction ni prélèvement automatique. Projets et calculs illimités pendant toute la durée de l'abonnement.

MODALITÉS D'ACCÈS

Essai gratuit 8 jours — accès complet à l'outil sans engagement, puis abonnement annuel payant.

Formation à distance + études de cas utilisateur — accompagnement méthodologique sur dossiers réels du bureau d'études, en visioconférence.

Assistance technique — support dédié par courriel et téléphone, mises à jour continues incluses.

CONTACT — ÉDITEUR G.M.E.P

G.M.E.P

GLOBAL MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL PROJECT — ERIC AZULAY

Adresse 9 rue de la Marne — 79400 Saint-Maixent-l'École

Téléphone 06 07 73 72 33

Courriel gmep.france@gmail.com

Web www.gmep-france.eu

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ET MÉTHODOLOGIQUE

IOTA R.214-1 (Dossier de Déclaration Loi sur l'Eau) · méthodologie nationale SSP MEEM/MTES 2017 · référentiels BRGM (BSS, masses d'eau DCE).

Sources : documentation éditeur G.M.E.P (juin 2026) ; méthodologie nationale de gestion des SSP, MEEM/MTES 2017 ; INERIS — base substances ; Hub'eau — API eaufrance.fr.